

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Septembre 2023	SEQUENCE N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEBH	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	4H	Coef 6

EPREUVE THEORIQUE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

PARTIE A : Evaluation des ressources /20 points

I- Evaluation des savoirs.

/8 pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)./2 pts

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse exacte. Reproduire le tableau ci-après et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° questions	1	2	3	4
Réponses				

1 – Le séjour d'une cellule animale dans une solution hypertonique par rapport à son contenu entraine :

- a) l'hémolyse
- b) la plasmolyse
- c) la turgescence
- d) la déplasmolyse

2 – Le transport actif est :

- a) Le passage d'un solvant (eau) à travers une membrane hémiperméable, d'une solution moins concentrée vers une solution plus concentrée ;
- b) Le passage de molécule ou d'ions à travers une membrane contre le gradient de concentration, nécessitant un apport d'énergie ;
- c) Le passage d'un solvant (eau) à travers une membrane hémiperméable, d'une solution hypertonique vers une solution hypotonique ;
- d) Le passage des molécules ou d'ions à travers une membrane suivant le gradient de concentration.

3- Laquelle de ces affirmations est vraie au sujet de la contraction musculaire ?

- a- le fonctionnement contractile des muscles est indépendant de la présence des Ca^{2+} ;
- b- sans ATP, les filaments d'actine peuvent glisser entre les filaments de myosine ;
- c- le salyrgan est un poison métabolique qui bloque l'hydrolyse de l'ATP, rendant impossible la contraction musculaire ;
- d- la contraction musculaire correspond à une diminution de la tension myofibrillaire.

4 – Les fibres musculaires de contraction rapide dites de type II sont plus riches en :

- a.mitochondries ;
- b. myofibrilles ;
- c. myoglobine;
- d. acide pyruvique.

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes.

/2pts

- 1- Définir les termes suivants : Pression osmotique ; Sarcomère. **0,25 x 2 = 0,5pt**
- 2- L'ATP représente une source d'énergie immédiatement utilisable par les fibres musculaires au cours de leur contraction. La restauration de l'ATP s'avère donc nécessaire.

- a) Citer les différentes voies de restauration de l'ATP.
b) Laquelle de ces voies possède la plus grande capacité ? Justifier

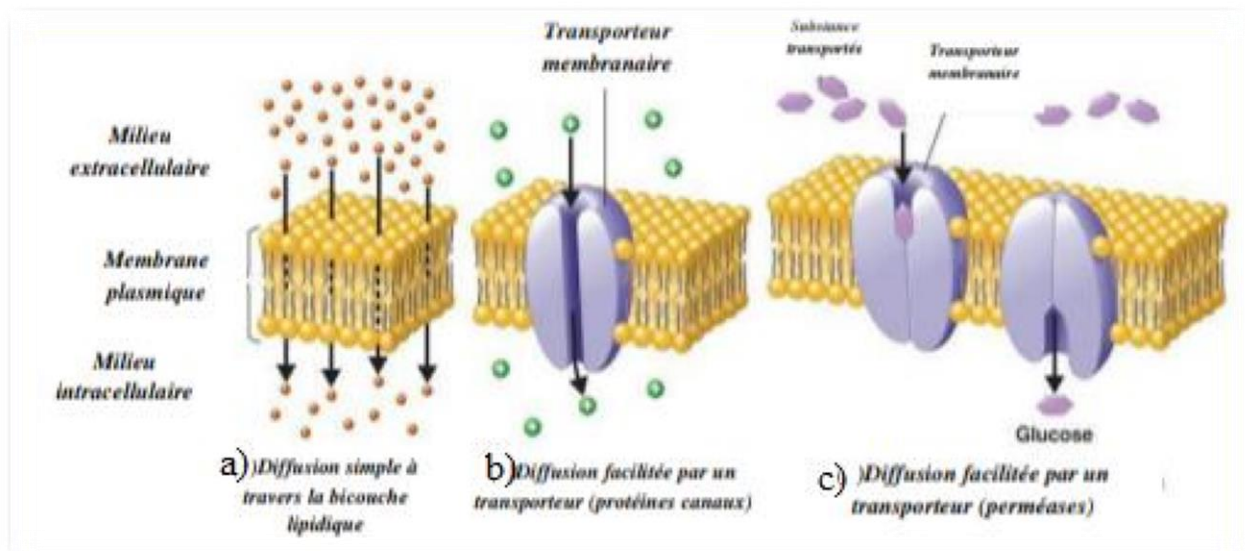
0,25 x 3 = 0,75pt
0,25 + 0,5 = 0,75pt

Page 1/5

Exercice 3 : Exploitation de documents.

/4pts

La membrane plasmique est une bicouche phospholipidique dans laquelle on retrouve des protéines de surface et des protéines transmembranaires. Ces dernières interviennent dans le transport de certaines molécules à travers la membrane tandis que d'autres molécules traversent directement la bicouche lipidique. Le schéma suivant illustre quelques exemples.



- 1- Identifier le type de transport présenté par ces trois figures (a, b, c) et justifier votre réponse. 1,5pt
- 2- Relever un exemple de molécule pouvant être transporté dans chaque cas. 0,5 x 3 = 1,5pt
- 3- Dans la figure a, quelle est la propriété des lipides membranaires qui permet de laisser passer ces molécules ? 1pt

II- Evaluation des savoir-faire et /ou des savoir-être.

/12pts

Exercice 1 : Interpréter les variations de la composition chimique du muscle en fonction de l'activité. /6pts

Chaque fibre musculaire est une cellule géante possédant plusieurs noyaux. Le document ci-dessous présente les caractéristiques de deux types principaux de fibres musculaires.

Caractéristiques	Glycogène	Triglycérides	Myofibrilles	ATPase	Mitochondries	Capillaires	Myoglobine	Vitesse de contraction	Force développée	Fatigabilité	Dénominations
I	++	++	++	+	++	++	++	+	+	+	R, L, et O
II	+++	+	+++	++	+	+	+	++	++	++	B, R et G

Document 2

Le nombre de croix indique l'importance de chacun des caractères,

R, L, et O = Rouges, lentes, et Oxydatives

B, R et G = Blanches, Rapides et Glycolytiques.

A partir des caractéristiques présentées dans le document :

1- Relever les principaux paramètres qui permettent de différencier les deux types de fibres.

0,5 x 3 = 1,5pt

2-Les fibres de types I sont qualifiées de fibres à contraction lente alors que celles de type II sont des fibres à contraction rapide. Relever trois principales caractéristiques des :

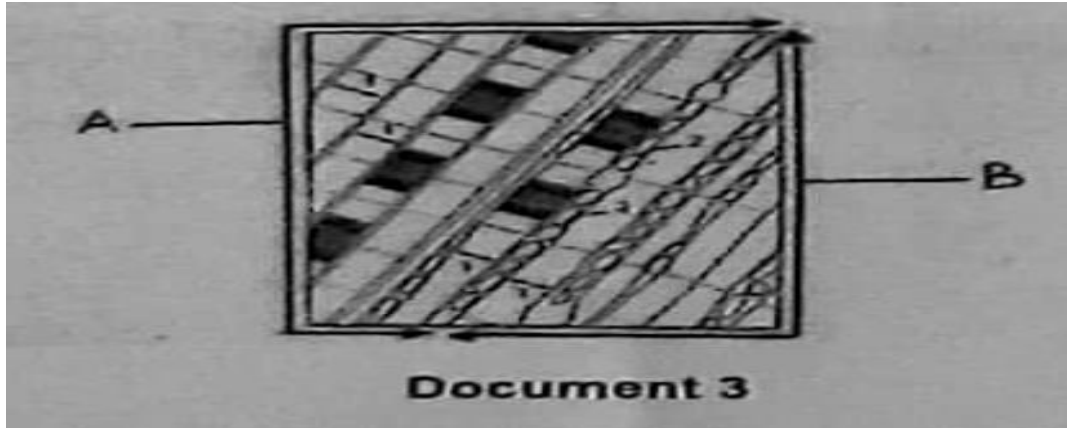
Page 2/5

a- Fibres à contraction lente.

0

b- Fibres à contraction rapide. **0,25 x 3 = 0,75pt**

3- Le document 5 représente le schéma d'interprétation de deux cellules musculaires voisines A et B coupées longitudinalement et observées au microscope électronique.



a- Déterminer le type de fibre auquel appartient chacune des cellules.

0,5 x 2 = 1pt

b- Justifier votre réponse **0,5pt**

c- En déduire la ou les voie(s) métabolique(s) utilisées par chaque type de fibres pour renouveler l'ATP.

0,25 x 2 = 0,5pt

d- Préciser les métabolites utilisés dans chacune des voies.

1pt

Exercice 2 : Identifier les différents états des cellules placées dans des solutions de concentrations différentes./6pts

On dispose de 3 tubes à essai contenant les solutions suivantes :

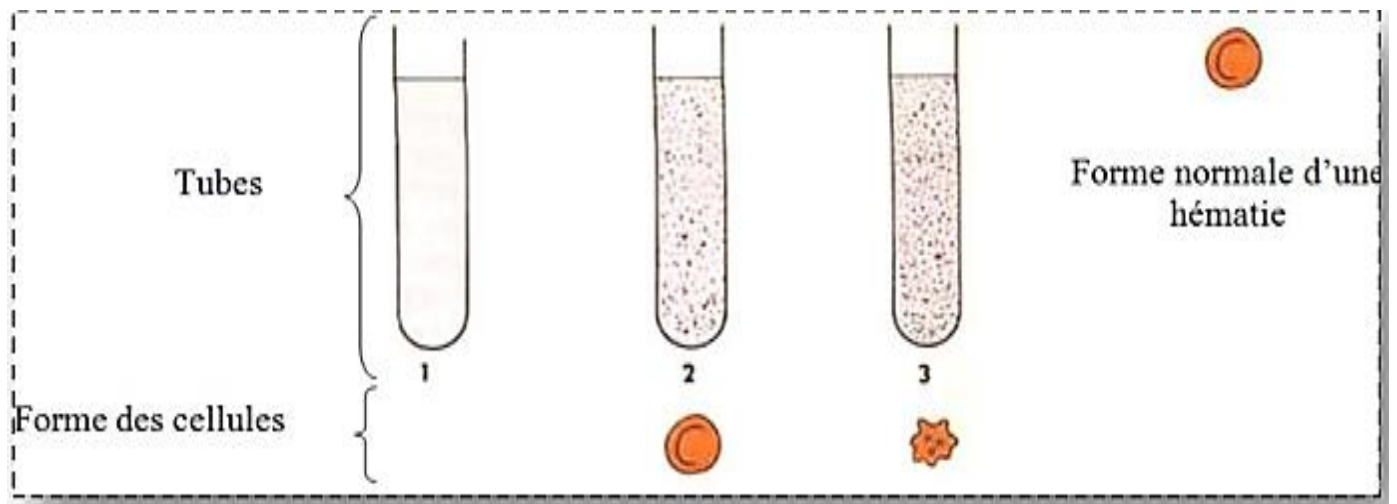
- Tube 1 : eau distillée (eau pure) ;
- Tube 2 : Solution de chlorure de sodium (NaCl) à 8 g/litre ;
- Solution de saccharose 20% ;
- Tube 3 : Solution de chlorure de sodium (NaCl) à 100 g/litre ;

On verse dans chaque tube quelques gouttes de sang défibriné de mouton puis on agite le mélange et le laisse reposer.

Résultat : L'observation du contenu des tubes 5 minutes après permet d'obtenir les résultats suivants :

	Tube 1	Tube 2	Tube 3
Aspect des tubes à l'œil nu	Solution limpide rosée	Aspect trouble : suspension de globules	Solution limpide incolore avec culot de globules
Observation au MO	Cellules volumineuses et cellules éclatées	Cellules de taille normale	Cellules de petite taille d'aspect crénelé

MO : Microscope Optique



1. Sachant que la membrane cellulaire est perméable et que le milieu intracellulaire est une solution, interprétez l'état des hématies dans chaque tube. **0,5 x 3 = 1,5pt**
2. Comparez les concentrations des solutions et du suc cellulaire dans chaque tube et en déduire la valeur de la concentration du milieu intracellulaire. **(0,5 x 3) + 0,5 = 2pts**
3. Nommez chacun des milieux **1, 2 et 3** dans lequel la cellule est introduite. **0,75pt**
4. Identifiez et nommez les différents états des cellules dans chacun des milieux. **0,75pt**
5. Formulez une hypothèse explicative sur les mouvements de l'eau à travers la membrane cellulaire dans les différents milieux et donnez si possible un nom à un tel phénomène. **1pt**

PARTIE B : Evaluation des compétences. /20points

Exercice 1 :

/10pts

Compétence ciblée : Sensibiliser sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires.

Situation problème :

Moussa est un footballeur de l'équipe d'APEJES de Mfou mais est très indiscipliné. Dimanche passé jour de la rencontre qui devait opposer son équipe à celle de Aigle de Dschang, il est arrivé lorsque le match était sur le point de commencer et s'est précipité pour entrer immédiatement sur l'aire de jeu. Quinze minutes après le début de la rencontre, il a commencé à ressentir des crampes, fatigue et douleurs musculaires et a été obligé d'abandonner la partie. Son entraîneur très mécontent affirme que ce qui lui arrive est dû au fait qu'il ne s'entraîne pas suffisamment et aussi à l'absence d'échauffement avant le match. Tu es élève en classe de Terminale D et es interpellé pour réagir face à cette situation.

Consigne 1 : Dans le cadre d'une causerie éducative, explique à Ibrahim et aux autres sportifs l'origine des crampes, fatigue et douleurs musculaires ressentis au cours d'un effort physique tout en indiquant la voie métabolique utilisée pour restaurer l'ATP dans ce cas. **4pts**

Consigne 2 : dans un exposé de 15 lignes maximum, explique le mécanisme de la contraction musculaire et aussi les rôles joués par l'ATP et les ions calciums au cours de ladite contraction. **3pts**

Consigne 3 : après avoir caractérisé les différents types de fibres musculaires, schématise une fibre musculaire au repos et à l'état contracté. **3pts**

Grille d'évaluation:

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	2pt	1pt	1pt
Consigne 2	1,5pt	1pt	0,5pt
Consigne 3	1,5pt	1pt	0,5pt

Exercice 2 :

/10pts

Compétence visée : Sensibiliser sur les perturbations liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et son milieu ambiant.

Situation problème:

Pour la célébration de son 17ème anniversaire, Josiane décide de faire la préparation de salade de charcuterie. Elle a besoin d'une sauce vinaigrette à l'oignon, des mortadelles, du jambon, des saucissons, pour la sauce vinaigrette, on mélange de l'huile avec du vinaigre et on ajoute du sel. On obtient une solution blanchâtre qui devient rose pâle, quelques minutes après l'ajout d'oignon tranché en rondelle. Les tranches d'oignon deviennent tendres si elles étaient rigides au début. Josiane surprise par le comportement de ces tranches d'oignon se dirige vers sa mère pour plus d'explication. Sa mère répond « le vinaigre a fragilisé les tranches d'oignons ». Tu es élève en classe de Terminale D résidant au quartier et elle se dirige vers toi pour avoir plus d'explications au phénomène observé. Aide-la à comprendre les perturbations liées aux échanges cellulaires.

Consigne 1 : propose à Josiane, dans un texte de 10 lignes maximum comment la cellule peut échanger en permanence avec le milieu extérieur en insistant sur les types de transport. **4pts**

Consigne 2 : dans une affiche que tu colleras dans tous les coins du quartier, explique le changement d'état des tranches d'oignon tout en donnant un nom au phénomène responsable de ce changement. **3pts**

Consigne 3 : sur une banderole, réalise le schéma d'une cellule de ces tranches d'oignon tendres avec des légendes complètes. **3pts**

Grille d'évaluation:

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	2pt	1pt	1pt
Consigne 2	1,5pt	1pt	0,5pt
Consigne 3	1,5pt	1pt	0,5pt